

Sección 9.3 Hogg

5. La hembra del cuco pone sus huevos en los nidos de otras aves. Los “padres adoptivos” suelen ser engañados, probablemente por la similitud en el tamaño de sus propios huevos y los huevos de cuco. Latter (ver Referencias) investigó esta posible explicación y midió la longitud de los huevos de cuco (en mm) que se encontraron en los nidos de tres especies. Los siguientes son sus resultados:

Gorrión de cobertura: 22.0 23.9 20.9 23.8 25.0
 24.0 21.7 23.8 22.8 23.1
 23.1 23.5 23.0 23.0

Robin: 21.8 23.0 23.3 22.4 23.0
 23.0 23.0 22.4 23.9 22.3
 22.0 22.6 22.0 22.1 21.1
 23.0

Wren: 19.8 22.1 21.5 20.9 22.0
 21.0 22.3 21.0 20.3 20.9
 22.0 20.0 20.8 21.2 21.0

- (a) Construya una tabla ANOVA para probar la igualdad de las tres medias.

Con el siguiente código realizamos los cálculos para la tabla **Anova**.

```
m <- 3 # Numero de filas #
```

```
HS <- c(22.0,23.9,20.9,23.8,25.0,24.0,21.7,23.8,22.8,23.1,23.1,23.5,23.0,23.0)
m1 <- mean(HS)
L1 <- length(HS)
```

```
R <- c(21.8,23.0,23.3,22.4,23.0,23.0,23.0,22.4,23.9,22.3,22.0,22.6,22.0,22.1,21.1,23.0)
m2 <- mean(R)
L2 <- length(R)
```

```
W <- c(19.8,22.1,21.5,20.9,22.0,21.0,22.3,21.0,20.3,20.9,22.0,20.0,20.8,21.2,21.0)
m3 <- mean(W)
L3 <- length(W)
```

```
GM <- c(m1,m2, m3)
mg <- mean(GM) # X.. barra#
```

```
LG <- c(L1,L2,L3)
```

```
n <- sum(LG)
```

```
## SS(T)##

SSTT <- c()
for(i in 1:m){
  SSTT[i] = LG[i]*(GM[i] - mg)^2
}
SST <- sum(SSTT)
```

```
## SS(E) ##

f1 <- (HS-m1)^2
f2 <- (R-m2)^2
f3 <- (W -m3)^2
SSE <- sum(f1) + sum(f2) + sum(f3)
```

```
## SS(TO) ##

s1 <- (HS-mg)^2
s2 <- (R-mg)^2
s3 <- (W -mg)^2

SSTO <- sum(s1) + sum(s2) + sum(s3)
```

```
## Media de cuadrados ##
```

```
MST <- SST/(m-1)
MSE <- SSE/(n-m)
```

```
## F-razon ##
Fratio <- MST/MSE
```

```
# P-valor #
pre <- pf(Fratio,3,8)
pvalor <- 1-pre
```

```
#P-valor#
prep <-pf(Fratio,m-1,n-m)
```

```
pvalor <- (1 - prep)
```

Entonces la tabla **Anova** es

Fuente de Variación	SS	Grados de Libertad	Media de Cuadrados(MS)	F-razon	p-valor
Tratamiento	31.11885	2	15.55942	22.33371	0.000
Error	29.26052	42	0.696679		
Total	60.37936	44			

Apartir del p – *valor* ponemos decir que se rechaza H_0 , debido a que p – *valor* $< 0,0,1$ lo cual implica que las medias no son iguales

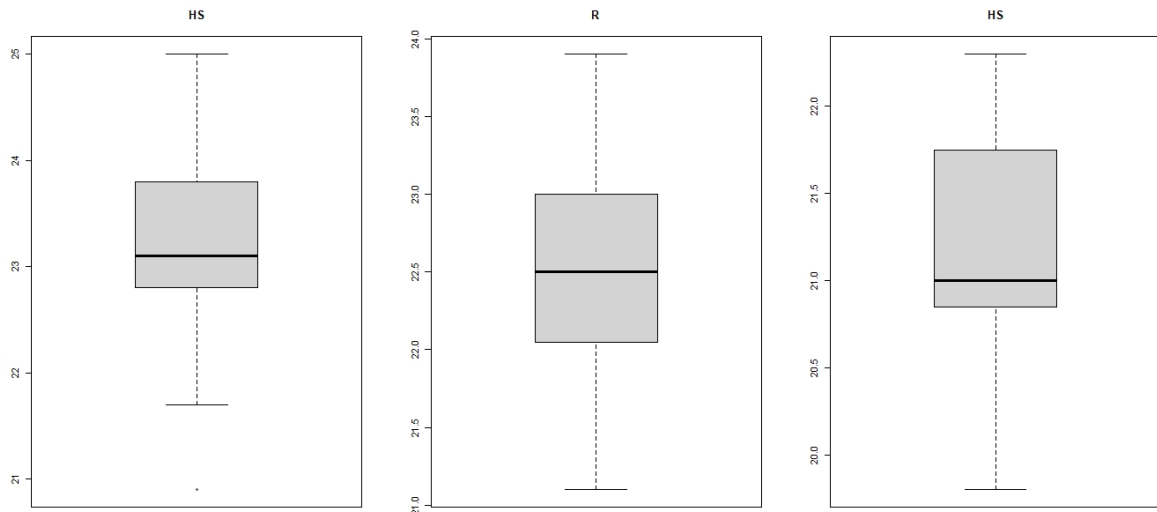
(b) Para cada conjunto de datos, construya diagramas de caja y bigotes en la misma figura.

Se utilizara el siguiente código para realizar el diagrama de caja y bigotes

```
HS <- c(22.0, 23.9, 20.9, 23.8, 25.0, 24.0, 21.7, 23.8, 22.8, 23.1, 23.1, 23.5, 23.0, 23.0)
R <- c(21.8, 23.0, 23.3, 22.4, 23.0, 23.0, 23.0, 22.4, 23.9, 22.3, 22.0, 22.6, 22.0, 22.1, 22.1)
W <- c(19.8, 22.1, 21.5, 20.9, 22.0, 21.0, 22.3, 21.0, 20.3, 20.9, 22.0, 20.0, 20.8, 21.2, 21.2)
```

```
par(mfrow=c(1,3))
boxplot(HS, main= "Gorrion de cobertura")
boxplot(R, main= "Robin")
boxplot(W, main= "Wren")
```

Del cual tenemos



(c) Interpreta tus resultados.

Como podemos observar en las figuras la raya de en medio de cada caja representa la media, donde en todos los casos podemos observar que es distinta.

9. Sea $X_i, i = 1, 2, 3, 4$, igual a la distancia (en yardas) que recorre una pelota de golf cuando se golpea desde un tee, donde i denota el índice del i – *esimo* fabricante. Suponga que la distribución de X_i es $N(\mu_i, \sigma^2)$,

$i = 1, 2, 3, 4$, cuando cierto golfista golpea una pelota. Probaremos la hipótesis nula $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$, usando tres observaciones de cada variable aleatoria.

(a) Dé una región crítica para un nivel de significancia $\alpha = 0,05$.

Recordemos que la región prueba a nivel de significancia α . rechaza H_0 si $F \geq F_\alpha(m-1, n-m)$. De esta manera usando el siguiente código.

```
alfa <- 0.05
qf(1-alfa, 3, 8)
```

Tenemos que

$$F \geq 4,066181$$

(b) Construya una tabla ANOVA y establezca su conclusión, usando los siguientes datos:

x_1	240	221	265
x_2	286	256	272
x_3	259	245	232
x_4	239	215	223

Con el siguiente código construyamos la tabla

```
m <- 4 # Numero de filas #

x1 <- c(240, 221, 265)
m1 <- mean(x1)
L1 <- length(x1)

x2 <- c(286, 256, 272)
m2 <- mean(x2)
L2 <- length(x2)

x3 <- c(259, 245, 232)
m3 <- mean(x3)
L3 <- length(x3)

x4 <- c(239, 215, 223)
m4 <- mean(x4)
L4 <- length(x4)

GM <- c(m1, m2, m3, m4)
mg <- mean(GM) # X.. barra#

LG <- c(L1, L2, L3, L4)

n <- sum(LG)

## SS(T)##
```

```

SSTT <- c()
for(i in 1:m){
  SSTT[i] = LG[i]*(GM[i] - mg)^2
}
SST <- sum(SSTT)

```

```
## SS(E) ##
```

```

f1 <- (x1-m1)^2
f2 <- (x2-m2)^2
f3 <- (x3 -m3)^2
f4 <- (x4 -m4)^2
SSE <- sum(f1) + sum(f2) + sum(f3) + sum(f4)

```

```
## SS(TO) ##
```

```

s1 <- (x1-mg)^2
s2 <- (x2-mg)^2
s3 <- (x3 -mg)^2
s4 <- (x4 -mg)^2

SSTO <- sum(s1) + sum(s2) + sum(s3) + sum(s4)

```

```
## Media de cuadrados ##
```

```

MST <- SST/(m-1)
MSE <- SSE/(n-m)

```

```

## F-razon ##
F <- MST/MSE

```

Así la tabla es

Fuente de Variación	SS	Grados de Libertad	Media de Cuadrados(MS)	F-razon
Tratamiento	3214.917	3	1071.639	4.105896
Error	2088	8	261	
Total	5302.917	11		

Del lo anterior y del inciso *a* se tiene que

$$4,105896 > 4,066181$$

Por lo tanto, se rechaza a H_0

(c) ¿Cuál sería su conclusión si $\alpha = 0,025$?

Usemos el siguiente código para calcular $F \geq F_\alpha(m-1, n-m)$

```
alfa <- 0.025
qf(1-alfa, 3, 8)
```

De lo que notemos que

$$4,105896 < 5,415962$$

Lo que implica que no se rechaza a H_0 .

(d) ¿Cuál es el p -valor aproximado de esta prueba?

El p -valor es la probabilidad, bajo H_0 , de obtener un F que sea al menos tan grande como este valor calculado de F , con esto en mente sabemos que $F = 4,105896$, usando el siguiente comando tenemos

```
pf(4.105896, 3, 8)
[1] 0.9510953
```

De esta manera

$$p\text{-valor} = 1 - 0,9510953 = 0,0489047$$

13. Para un producto en aerosol, hay tres pesos: el peso de la tara (peso del contenedor), el peso del concentrado y el peso del propulsor. Sea X_1, X_2, X_3 los pesos propulsores en tres días diferentes. Suponga que cada una de estas variables aleatorias independientes tiene una distribución normal con varianza común y medias respectivas μ_1, μ_2 , y μ_3 . Probaremos la hipótesis nula $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$, usando nueve observaciones de cada una de las variables aleatorias.

(a) Dé una región crítica para un nivel de significancia $\alpha = 0,01$.

Recordemos que la región prueba a nivel de significancia α . rechaza H_0 si $F \geq F_\alpha(m-1, n-m)$. De esta manera usando el siguiente código.

```
alfa <- 0.01
qf(1-alfa, 2, 24)
```

Tenemos que

$$F \geq 5,613591$$

(b) Construya una tabla ANOVA y establezca su conclusión, usando los siguientes datos:

```

x1: 43.06 43.32 42.63 42.86 43.05
    42.87 42.94 42.80 42.36

x2: 42.33 42.81 42.13 42.41 42.39
    42.10 42.42 41.42 42.52

x3: 42.83 42.57 42.96 43.16 42.25
    42.24 42.20 41.97 42.61

```

Con el siguiente código obtengamos los valores de la tabla

```

m <- 3 # Numero de filas #

x1<- c(43.06,43.32,42.63,42.86,43.05,42.87,42.94,42.80,42.36)
m1 <- mean(x1)
L1 <- length(x1)

x2 <- c(42.33,42.81,42.13,42.41,42.39,42.10,42.42,41.42,42.52)
m2 <- mean(x2)
L2 <- length(x2)

x3 <- c(42.83,42.57,42.96,43.16,42.25,42.24,42.20,41.97,42.61)
m3 <- mean(x3)
L3 <- length(x3)

GM <- c(m1,m2, m3)
mg <- mean(GM) # X.. barra#

LG <- c(L1,L2,L3)

n <- sum(LG)

## SS(T)##

SSTT <- c()
for(i in 1:m){
    SSTT[i] = LG[i]*(GM[i] - mg)^2
}
SST <- sum(SSTT)

## SS(E) ##

f1 <- (x1-m1)^2
f2 <- (x2-m2)^2
f3 <- (x3 -m3)^2
SSE <- sum(f1) + sum(f2) + sum(f3)

```

```
## SS(TO) ##

s1 <- (x1-mg)^2
s2 <- (x2-mg)^2
s3 <- (x3 -mg)^2

SSTO <- sum(s1) + sum(s2) + sum(s3)

## Media de cuadrados ##

MST <- SST/(m-1)
MSE <- SSE/(n-m)

## F-razon ##
F <- MST/MSE
```

Así la tabla es

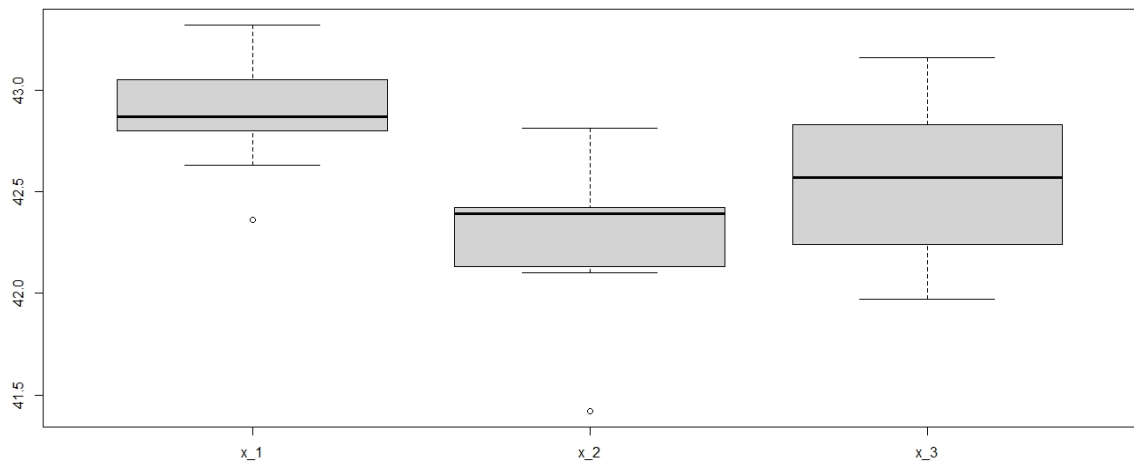
Fuente de Variación	SS	Grados de Libertad	Media de Cuadrados(MS)	F-razon
Tratamiento	1.609156	2	0.8045778	6.337245
Error	3.047044	24	0.1269602	
Total	4.6562	26		

Del lo anterior y del inciso *a* se tiene que

$$6,337245 > 5,613591$$

Por lo tanto, se rechaza a H_0

- (c) Para cada conjunto de datos, construya diagramas de caja y bigotes en la misma figura y dé una interpretación de sus diagramas.



Como podemos notar tenemos las medias son distintas, lo cual coincide con lo obtenido en la tabla anterior. De manera análoga notamos que los pesos en cada día varían un poco pero todos en general se encuentran entre el rango de 42 – 44.

El código para realizar el diagrama fue el siguiente

```
x_1 <- c(43.06, 43.32, 42.63, 42.86, 43.05, 42.87, 42.94, 42.80, 42.36)
x_2 <- c(42.33, 42.81, 42.13, 42.41, 42.39, 42.10, 42.42, 41.42, 42.52)
x_3 <- c(42.83, 42.57, 42.96, 43.16, 42.25, 42.24, 42.20, 41.97, 42.61)

matriz <- cbind(x_1, x_2, x_3)
boxplot(matriz)
```

15. Ledolter y Hogg (*ver Referencias*) reportan que un ganadero de un cebadero quiere comparar la efectividad de tres tipos de alimento para de ganado. El seleccionó una muestra aleatoria de 15 pequeñas vacas de un un año, de su lote de cerca de 1000 vacas y las dividió en 3 grupos aleatoria mente. Cada grupo lo alimenta con un tipo de alimento diferente, al notar que una pequeña vaca del grupo A se perdió en un accidente, el operador registró el peso de su ganado (en libras) por un periodo de 6 meses

Grupo A: 500 650 530 680

Grupo B: 700 620 780 830 860

Grupo C: 500 520 400 580 410

- (a) Pruebe si hay diferencia en la media de los pesos de los 3 suplementos o no.

Notemos que

Fuente de Variación	SS	Grados de Libertad	Media de Cuadrados(MS)	F-razon	p-valor
Tratamiento	193040	2	96520	12.46736	0.00148
Error	85160	11	7741.818		
Total	278200	13			

Consideremos la hipótesis nula $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$. En la cual notemos que el p -valor $= 0,0062 < 0,01$ lo cual implica que se rechaza la hipótesis nula, es decir, que si hay una diferencia en la media de los pesos.

El código usado para obtener los valores de la tabla *Anova* es el siguiente

```
m <- 3 # Numero de filas #

x1<- c(500, 650, 530, 680)
m1 <- mean(x1)
L1 <- length(x1)

x2 <- c(700, 620, 780, 830, 860)
m2 <- mean(x2)
L2 <- length(x2)

x3 <- c(500, 520, 400, 580, 410)
m3 <- mean(x3)
L3 <- length(x3)

GM <- c(m1,m2, m3)
mg <- mean(GM) # X.. barra#

LG <- c(L1,L2,L3)

n <- sum(LG)

## SS(T)##

SSTT <- c()
for(i in 1:m){
  SSTT[i] = LG[i]*(GM[i] - mg)^2
}
SST <- sum(SSTT)

## SS(E) ##

f1 <- (x1-m1)^2
f2 <- (x2-m2)^2
f3 <- (x3 -m3)^2
SSE <- sum(f1) + sum(f2) + sum(f3)

## SS(TO) ##
```

```

s1 <- (x1-mg)^2
s2 <- (x2-mg)^2
s3 <- (x3 -mg)^2

SSTO <- sum(s1) + sum(s2) + sum(s3)

## Media de cuadrados ##

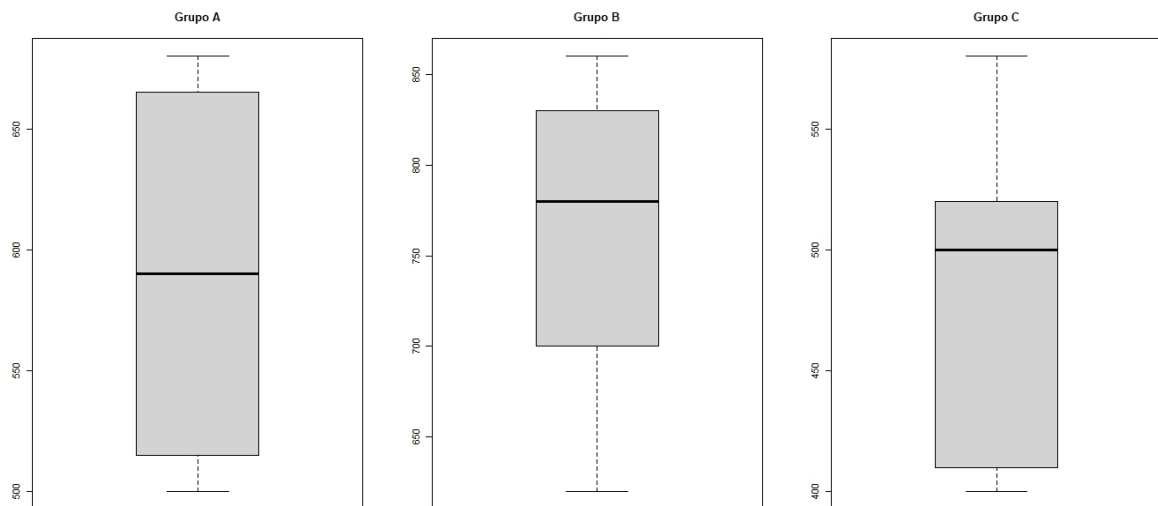
MST <- SST/(m-1)
MSE <- SSE/(n-m)

## F-razon ##
F <- MST/MSE

#P-valor#
prep <- pf(F,m-1,n-m)
pvalor <- 1-prep

```

(b) ¿Los datos de los diagramas box plot confirman su respuesta en la parte **(a)**?



Si, dado que podemos observar principalmente que las medias no coinciden además notemos que los datos en este caso si se encuentran variando, por ejemplo, tenemos que el grupo A toma valores entre 500 – 700 mientras que el grupo B toma valores desde 700 – 900.

El código para realizar el boxplot fue el siguiente:

```

x1<- c(500, 650, 530, 680)
x2 <- c(700, 620, 780, 830, 860)
x3 <- c(500, 520, 400, 580, 410)

```

```
# Intentar despues con esto ylim=range(350,950)#  
par(mfrow=c(1,3))  
boxplot(x1, main = "Grupo A")  
boxplot(x2, main = "Grupo B")  
boxplot(x3, main = "Grupo C")
```

Sección 9.4 Hogg

3. Queremos comparar la fuerza de compresión del concreto correspondiente a $a = 3$ diferencia del método de colado. El concreto es mezclado en lotes que son tan largos que pueden cubrir 3 cilindros. Aunque se le toma importancia a la uniformidad, esperamos algo de cambio entre el lote $b = 5$ usado para obtener la siguiente fuerza de compresión (hay una pequeña razón para sospechar de la interacción; por lo tanto, solo se toma una observación en cada celda):

Tratamiento	Lote				
	B1	B2	B3	B4	B5
A1	52	47	44	51	42
A2	60	55	49	52	43
A3	56	48	45	44	38

- (a) Use el 5 % de nivel de significancia y pruebe $H_A : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ contra toda las demás alternativas.

Antes de resolverlo usemos el siguiente código para construir la *TablaANOVA2*

```
a <- 3      # Numero de filas #
b <- 5      # Numero de columnas #

x1 <- c(52, 47, 44, 51, 42)
x2 <- c(60, 55, 49, 52, 43)
x3 <- c(56, 48, 45, 44, 38)
matriz <- rbind(x1, x2, x3)

row <- rowSums(matriz) #suma filas#
col <- colSums(matriz) #suma columnas#

xdpunto <- sum(matriz)/(a*b)

pf <-c()
for(i in 1:a){
    pf[i] = row[i]/b
}
pf

pc <-c()
for(j in 1:b){
    pc[j] = col[j]/a
}
pc

SSA <- b*sum((pf-xdpunto)^2)
```

```
SSB <- a*sum((pc-xdpunto)^2)

# SSE #
p1 <-c()
p2 <-c()
p3 <-c()
for(i in 1:b){
  p1[i]<-(x1[i] - pc[i]-pf[1] + xdpunto)^2
  p2[i]<-(x2[i] - pc[i]-pf[2] + xdpunto)^2
  p3[i]<-(x3[i] - pc[i]-pf[3] + xdpunto)^2
}
SSE <- sum(p1) + sum(p2) + sum(p3)

SSTO <- SSA + SSB + SSE

a-1
b-1
(a-1)*(b-1)
a*b-1

MSA <- SSA/(a-1)
MSB <- SSB/(b-1)

MSE <- SSE/((a-1)*(b-1))

FA <- MSA/MSE
FB <- MSB/MSE
```

Obteniendo así

Fuente de Variación	SS	Grados de Libertad	Media de Cuadrados(MS)	F-razon
Factor A renglón	89.2	2	44.6	7.623932
Factor B columna	363.6	4	90.9	15.53846
Error	46.8	8	5.85	
Total	499.6	14		

Del cual sabemos que para encontrar el 5% de significancia, se rechaza $H_A : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ si $F_A \geq F_{\alpha}[a-1, (a-1)(b-1)]$ así utilizando el siguiente código

```
a <- 3
b <- 5
alfa <- 0.05
qf(1-alfa, a-1, (a-1)*(b-1))
```

Tenemos que

$$F_A \geq F_{\alpha}[a-1, (a-1)(b-1)] = 4,45897 \approx 4,46$$

Con lo anterior y observando la tabla tenemos que

$$7,623932 > 4,46$$

Lo que implica que H_A se rechaza.

- (b) Use el 5 % de nivel de significancia y pruebe $H_B : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ contra toda las demás alternativas. (Ver las referencias de Ledolter y Hogg en Referencias.)

Del forma análoga sabemos que para encontrar el 5 % de significancia, se rechaza $H_B : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ si $F_B \geq F_\alpha[b-1, (a-1)(b-1)]$ así utilizando el siguiente código

```
a <- 3
b <- 5
alfa <- 0.05
qf(1-alfa, b-1, (a-1)*(b-1))
```

Obtenemos que

$$F_B \geq F_\alpha[b-1, (a-1)(b-1)] = 3,837853 \approx 3,84$$

Con lo anterior y observando la tabla tenemos que

$$15,53846 > 3,84$$

Lo que implica que H_B se rechaza.

5. Un estudiante de psicología se interesó en probar como el consumo de comida de las ratas podría ser afectado por una droga particular. Ella suele usar aspectos para el primer atributo droga y placebo, y 4 aspectos para el segundo atributo, macho(M), castrado (C), hembra (F) y ovariectomizado (O). Para cada celda, ella colocó 5 ratas. La cantidad de comida consumida en gramos por 24 horas se en listó en la siguiente tabla .

	M	C	F	O
Droga	22.56	16.54	18.58	18.20
	25.02	24.64	15.44	14.56
	23.66	24.62	16.12	15.54
	17.22	19.06	16.88	16.82
	22.58	20.12	17.58	14.56
Placebo	25.64	22.50	17.82	19.74
	28.84	24.48	15.76	17.48
	26.00	25.52	12.96	16.46
	26.02	24.76	15.00	16.44
	23.24	20.62	19.54	15.70

- (a) Use el nivel del 5 % de significancia y pruebe $H_{AB} : \gamma_{ij} = 0, i = 1, 2, j = 1, 2, 3, 4$.

Antes realicemos nuestro tabla ANOVA, para obtener los valores de la tabla usemos el siguiente código

```
a<-2
b<-4
c<-5
```

```
x1<-c(22.56, 25.02, 23.66, 17.22, 22.58, 16.54, 24.64, 24.62, 19.06, 20.12, 18.20, 25.64, 28.84, 26.00, 26.02, 23.24, 22.50, 24.48, 25.52, 24.76, 20.62, 17.82, 15.76, 12.96, 15.00, 19.54, 19.74, 17.48, 16.46, 16.44, 15.70)
sum(x1)
```

```

m1<-mean(x1)
x2<-c(25.64, 28.84, 26.00, 26.02, 23.24, 22.50, 24.48, 25.52, 24.76, 20.62, 17.
sum(x2)
m2<-mean(x2)

x11<-c()
x22<-c()
for(i in 1:b){ #Idea usar el 3*i - (c-i)#
  x11[i] <-x1[5*i-4]+x1[5*i-3]+x1[5*i-2]+x1[5*i-1]+x1[5*i]
  x22[i] <-x2[5*i-4]+x2[5*i-3]+x2[5*i-2]+x2[5*i-1]+x2[5*i]
}

#Matriz#
matriz1 <- rbind(x1, x2)
matriz2 <- rbind(x11, x22)

#Obtener el x_{pjp}#

colsuma <-colSums(matriz1)
vecxpjp <-c()
for(i in 1:b){
  vecxpjp[i] <-colsuma[5*i-4]+colsuma[5*i-3]+colsuma[5*i-2]+ colsuma[5*i-1]
}
vecxpjp

suma<-c(sum(x1),sum(x2)) # Vector de x_{ipp}#
medias<-c(m1,m2) # Vector de x_{ipp} media#
xppp <- sum(suma) # x_{ppp}#
xpppm <- mean(medias) # x_{ppp} media#
xppp2 <- xppp^2 # (x_{ppp})^2 #
xijk2 <- sum(matriz1^2) # (x_{ijk})^2 #
xipp2 <- sum(suma^2) # (x_{ipp})^2 #
xpjp2 <-sum(vecxpjp^2) # (x_{pjp})^2 #
xijp2 <-sum(matriz2^2) # (x_{ijp})^2 #

SSTO <- xijk2 - (1/(a*b*c))*xppp2
SSE <- xijk2 - (1/c)*xijp2
SSA <- (1/(b*c))*xipp2 - (1/(a*b*c))*xppp2
SSB <- (1/(a*c))*xpjp2 - (1/(a*b*c))*xppp2
SSAB <- SSTO-SSA-SSB-SSE

a-1
b-1
(a-1)*(b-1)
a*b*(c-1)
a*b*c-1

```

```

MSA <- SSA / ( a - 1 )
MSB <- SSB / ( b - 1 )
MSAB <- SSAB / ( ( a - 1 ) * ( b - 1 ) )
MSE <- SSE / ( a * b * ( c - 1 ) )

FA <- MSA / MSE
FB <- MSB / MSE
FAB <- MSAB / MSE

```

Entonces la Tabla ANOVA es

Fuente de Variación	SS	Grados de Libertad	Media de Cuadrados(MS)	F-razon
Factor A renglón	29.27521	1	29.27521	5.532832
Factor B columna	454.6992	3	151.5664	28.64511
Factor AB interacción	27.34379	3	9.114597	1.722602
Error	169.3178	32	5.29118	
Total	680.636	39		

Sabemos que para encontrar el 5 % de significancia, se rechaza $H_{AB} : \gamma_{ij} = 0$ si $F_{AB} \geq F_{\alpha}[(a-1)(b-1), ab(c-1)]$ así utilizando el siguiente código

```

a<-2
b<-4
c<-5
alfa <- 0.05
qf(1-alfa , (a-1)*(b-1) , a*b*(c-1))

```

Obtenemos que

$$F_{\alpha}[(a-1)(b-1), ab(c-1)] = 2,90112$$

Con lo anterior y observando la tabla tenemos que

$$1,722602 < 2,90112$$

Lo que implica que H_{AB} no se rechaza.

- (b) Use el nivel del 5 % de significancia y pruebe $H_A : \alpha_1 = \alpha_2 = 0$.

Del cual sabemos que para encontrar el 5 % de significancia, se rechaza $H_A : \alpha_1 = \alpha_2 = 0$ si $F_A \geq F_{\alpha}[a-1, ab(c-1)]$ así utilizando el siguiente código

```

a<-2
b<-4
c<-5
alfa <- 0.05
qf(1-alfa , a-1 , a*b*(c-1))

```

Tenemos que

$$F_{\alpha}[a-1, ab(c-1)] = 4,149097$$

Con lo anterior y observando la tabla tenemos que

$$5,532832 > 4,149097$$

Lo que implica que H_A se rechaza.

- (c) Use el nivel del 5 % de significancia y pruebe $H_B : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$.

Análogamente para encontrar el 5 % de significancia, se rechaza H_B si $F_B \geq F_\alpha[b-1, ab(c-1)]$ así utilizando el siguiente código

```
a<-2
b<-4
c<-5
alfa <- 0.05
qf(1-alfa , b-1 , a*b*(c-1))
```

Tenemos que

$$F_\alpha[b-1, ab(c-1)] = 2,90112$$

Con lo anterior y observando la tabla tenemos que

$$28,64511 > 2,90112$$

Lo que implica que H_B se rechaza.

7. Para probar si cuatro marcas de gasolina dan el mismo rendimiento en términos de kilometraje, cada uno de los tres coches se conducía con cada una de las cuatro marcas de gasolina. Entonces cada una de las $(3)(4) = 12$ combinaciones posibles fue repetido cuatro veces. El número de millas por galón para cada una de las cuatro repeticiones en cada celda se registra en la siguiente tabla:

carro	Marca de gasolina							
	1		2		3		4	
1	31.0	24.9	26.3	30.0	25.8	29.4	27.8	27.3
	26.2	28.8	25.2	31.6	24.5	24.8	28.2	30.4
2	30.6	29.5	25.5	26.8	26.6	23.7	28.1	27.1
	30.8	28.9	27.4	29.4	28.2	26.1	31.5	29.1
3	24.2	23.1	27.4	28.1	25.2	26.7	26.3	26.4
	26.8	27.4	26.4	26.9	27.7	28.1	27.9	28.8

Pruebe la hipótesis H_{AB} : sin interacción, H_A : sin efecto de fila y H_B : sin efecto de columna, cada una con un nivel de significancia del 5 %.

Realicemos la tabla *ANOVA* en donde usaremos el siguiente código para obtener los datos

```
a<-3
b<-4
c<-4
```

```
x1<-c(31.0,24.9,26.2,28.8, 26.3,30.0,25.2,31.6, 25.8,29.4,24.5,24.8, 27.8,27.3,28.2,
sum(x1))
```

```
m1<-mean(x1)
```

```
x2<-c(30.6,29.5,30.8,28.9, 25.5,26.8,27.4,29.4, 26.6,23.7,28.2,26.1, 28.1,27.1,31.5)
sum(x2)
m2<-mean(x2)
```

```
x3 <-c(24.2,23.1,26.8,27.4, 27.4,28.1,26.4,26.9, 25.2,26.7,27.7,28.1, 26.3,26.4,27.1)
sum(x3)
m3<-mean(x3)
```

```
x11<-c()
x22<-c()
x33<-c()
for(i in 1:b){
  x11[i] <-x1[b*i-3]+x1[b*i-2]+x1[b*i-1]+x1[b*i]
  x22[i] <-x2[b*i-3]+x2[b*i-2]+x2[b*i-1]+x2[b*i]
  x33[i] <-x3[b*i-3]+x3[b*i-2]+x3[b*i-1]+x3[b*i]
}
```

```
#Matriz#
matriz1 <- rbind(x1, x2, x3)
matriz2 <- rbind(x11, x22, x33)
```

```
#Obtener el x_{pjp}#
```

```
colsuma <-colSums(matriz1)
vecxpjp <-c()
for(i in 1:b){
  vecxpjp[i] <-colsuma[4*i-3]+colsuma[4*i-2]+colsuma[4*i-1]+colsuma[4*i]
}
vecxpjp
```

```
suma<-c(sum(x1),sum(x2),sum(x3)) # Vector de x_{ipp}#
medias<-c(m1,m2,m3) # Vector de x_{ipp} media#
xppp <- sum(suma) # x_{ppp}#
xpppm <- mean(medias) # x_{ppp} media#
xppp2 <- xppp^2 # (x_{ppp})^2 #
xijk2 <- sum(matriz1^2) # (x_{ijk})^2 #
xipp2 <- sum(suma^2) # (x_{ipp})^2 #
xpjp2 <-sum(vecxpjp^2) # (x_{pjp})^2 #
xijp2 <-sum(matriz2^2) # (x_{ijp})^2 #
```

```
SSTO <- xijk2 - (1/(a*b*c))*xppp2
SSE <- xijk2 - (1/c)*xijp2
```

```
SSA <- (1/(b*c))*xipp2 - (1/(a*b*c))*xppp2
SSB <- (1/(a*c))*xpjp2 - (1/(a*b*c))*xppp2
SSAB <- SSTO-SSA-SSB-SSE
```

```
a-1
b-1
(a-1)*(b-1)
a*b*(c-1)
a*b*c-1
```

```
MSA <- SSA/(a-1)
MSB <- SSB/(b-1)
MSAB <- SSAB/((a-1)*(b-1))
MSE <- SSE/(a*b*(c-1))
```

```
FA <- MSA/MSE
FB <- MSB/MSE
FAB <- MSAB/MSE
```

Entonces la Tabla ANOVA es

Fuente de Variación	SS	Grados de Libertad	Media de Cuadrados(MS)	F-razon
Factor A renglón	15.60542	2	7.802708	2.237648
Factor B columna	21.58229	3	7.194097	2.063111
Factor AB interacción	36.12458	6	6.020764	1.726625
Error	125.5325	36	3.487014	
Total	198.8448	47		

- Pruebe la hipótesis H_{AB} : sin interacción

Sabemos que para encontrar el 5 % de significancia, se rechaza $H_{AB} : \gamma_{ij} = 0$ si $F_{AB} \geq F_{\alpha}[(a-1)(b-1), ab(c-1)]$ así utilizando el siguiente código

```
a<-2
b<-4
c<-5
alfa <- 0.05
qf(1-alfa ,(a-1)*(b-1) , a*b*(c-1))
```

Obtenemos que

$$F_{\alpha}[(a-1)(b-1), ab(c-1)] = 2,363751$$

Con lo anterior y observando la tabla tenemos que

$$1,726625 < 2,363751$$

Lo que implica que H_{AB} no se rechaza.

- Prueba de hipótesis H_A : sin efecto de fila.

Del cual sabemos que para encontrar el 5 % de significancia, se rechaza $H_A : \alpha_1 = \alpha_2 = 0$ si $F_A \geq F_{\alpha}[a-1, ab(c-1)]$ así utilizando el siguiente código

```
a<-3
b<-4
c<-4
alfa <- 0.05
qf(1-alfa ,(a-1),a*b*(c-1))
```

Tenemos que

$$F_{\alpha}[a-1, ab(c-1)] = 3,259446$$

Con lo anterior y observando la tabla tenemos que

$$2,237648 < 3,259446$$

Lo que implica que H_A no se rechaza.

- Prueba de hipótesis H_B : sin efecto de columna.

Análogamente para encontrar el 5 % de significancia, se rechaza H_B si $F_B \geq F_{\alpha}[b-1, ab(c-1)]$ así utilizando el siguiente código

```
a<-3
b<-4
c<-4
alfa <- 0.05
qf(1-alfa ,(b-1),a*b*(c-1))
```

Tenemos que

$$F_{\alpha}[b-1, ab(c-1)] = 2,866266$$

Con lo anterior y observando la tabla tenemos que

$$2,063111 < 2,866266$$

Lo que implica que H_B no se rechaza.

9. Ledolter y Hogg (ver Referencias) informan que voluntarios que tenían antecedentes de tabaquismo clasificados como pesados, moderado, y no fumadores fueron aceptados hasta nueve hombres en cada categoría. Tres hombres en cada categoría fueron asignado aleatoriamente a cada uno de los siguientes tres pruebas de estres: bicicleta ergométrica, cinta rodante y pruebas de paso. El tiempo hasta el consumo máximo de oxígeno se registró en minutos de la siguiente manera:

Historial de tabaquismo	Test		
	Bicicleta	Rueda de andar	Prueba de paso
no fumador	12.8, 13.5, 11.2	16.2, 18.1, 17.8	22.6, 19.3, 18.9
Moderado	10.9, 11.1, 9.8	15.5, 13.8, 16.2	20.1, 21.0, 15.9
pesado	8.7, 9.2, 7.5	14.7, 13.2, 8.1	16.2, 16.1, 17.8

- a) Analiza los resultados de este experimento. Obtenga la tabla ANOVA y pruebe los efectos principales y las interacciones.

Realicemos la tabla ANOVA en donde usaremos el siguiente código para obtener los datos

```
a<-3
b<-3
c<-3

x1<-c(12.8,13.5,11.2, 16.2,18.1,17.8, 22.6,19.3,18.9)
sum(x1)
m1<-mean(x1)
x2<-c(10.9,11.1,9.8, 15.5,13.8,16.2, 20.1,21.0,15.9)
sum(x2)
m2<-mean(x2)
x3<-c(8.7,9.2,7.5, 14.7,13.2,8.1, 16.2, 16.1, 17.8)
sum(x3)
m3<-mean(x3)

x11<-c()
x22<-c()
x33<-c()
for(i in 1:b){
  x11[i] <-x1[3*i-2]+x1[3*i-1]+x1[3*i]
  x22[i] <-x2[3*i-2]+x2[3*i-1]+x2[3*i]
  x33[i] <-x3[3*i-2]+x3[3*i-1]+x3[3*i]
}

#Matriz#
matriz1 <- rbind(x1, x2, x3)
matriz2 <- rbind(x11, x22, x33)

#Obtener el x_{pjp}#

colsuma <-colSums(matriz1)
vecxpjp <-c()
for(i in 1:b){
  vecxpjp[i] <-colsuma[3*i-2]+colsuma[3*i-1]+colsuma[3*i]
}
vecxpjp

suma<-c(sum(x1),sum(x2),sum(x3)) # Vector de x_{ipp}#
medias<-c(m1,m2,m3) # Vector de x_{ipp} media#
xppp <- sum(suma) # x_{ppp}#
xpppm <- mean(medias) # x_{ppp} media#
xppp2 <- xppp^2 # (x_{ppp})^2 #
```

```

xijk2 <- sum(matriz1^2)           # (x_{ijk})^2 #
xipp2 <- sum(suma^2)              # (x_{ipp})^2 #
xpjp2 <-sum(vecxpjp^2)           # (x_{pjp})^2 #
xijp2 <-sum(matriz2^2)           # (x_{ijp})^2 #

```

```

SSTO <- xijk2 - (1/(a*b*c))*xppp2
SSE <- xijk2 - (1/c)*xijp2
SSA <- (1/(b*c))*xipp2 - (1/(a*b*c))*xppp2
SSB <- (1/(a*c))*xpjp2 - (1/(a*b*c))*xppp2
SSAB <- SSTO-SSA-SSB-SSE

```

```

a-1
b-1
(a-1)*(b-1)
a*b*(c-1)
a*b*c-1

```

```

MSA <- SSA/(a-1)
MSB <- SSB/(b-1)
MSAB <- SSAB/((a-1)*(b-1))
MSE <- SSE/(a*b*(c-1))

```

```

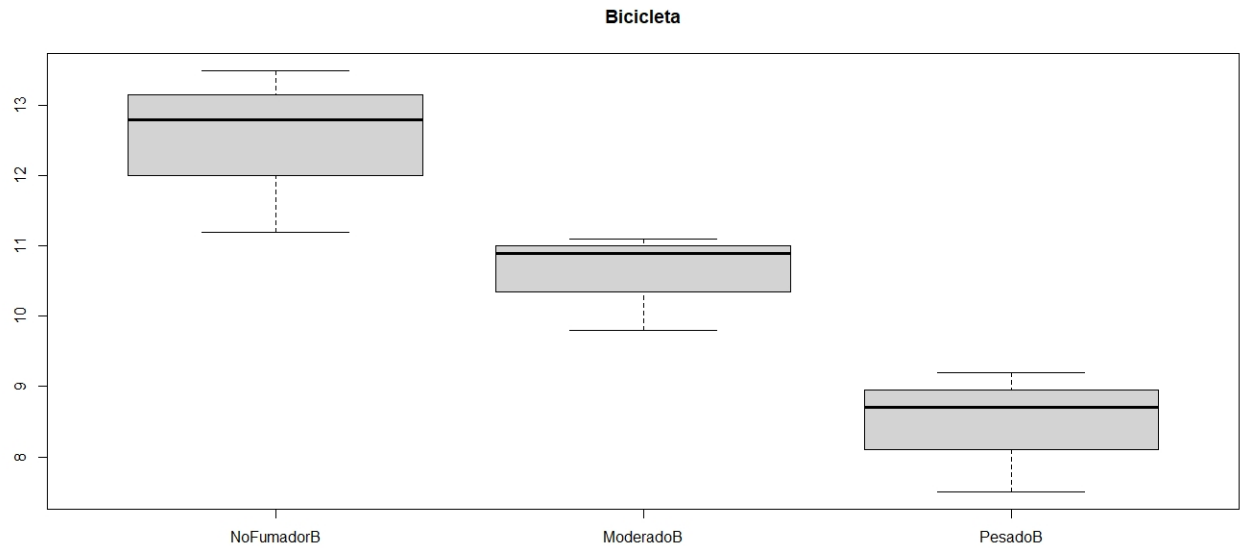
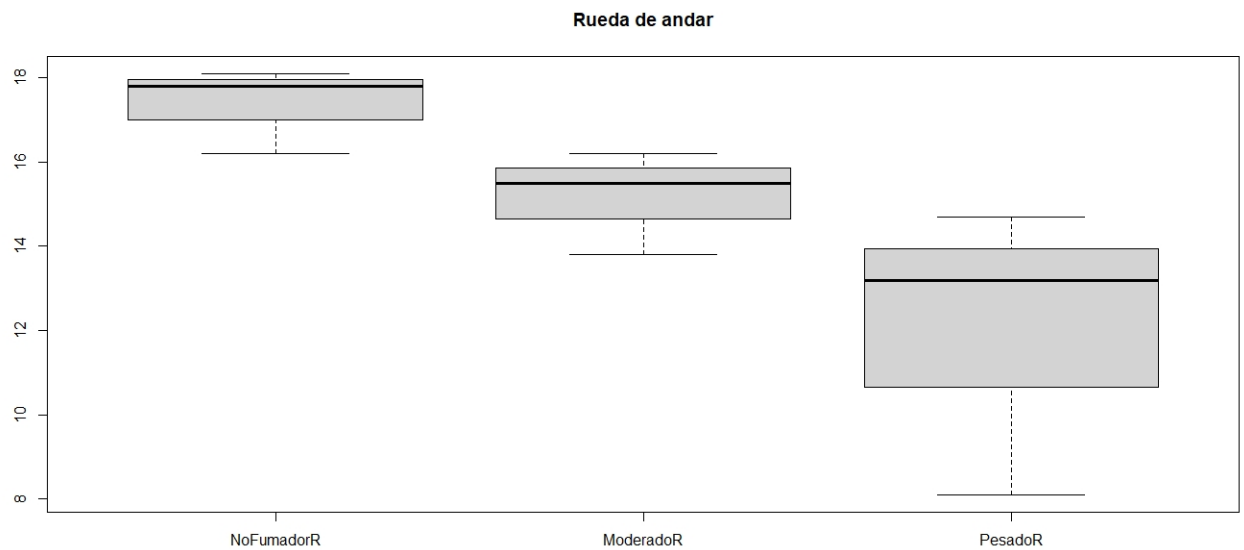
FA <- MSA/MSE
FB <- MSB/MSE
FAB <- MSAB/MSE

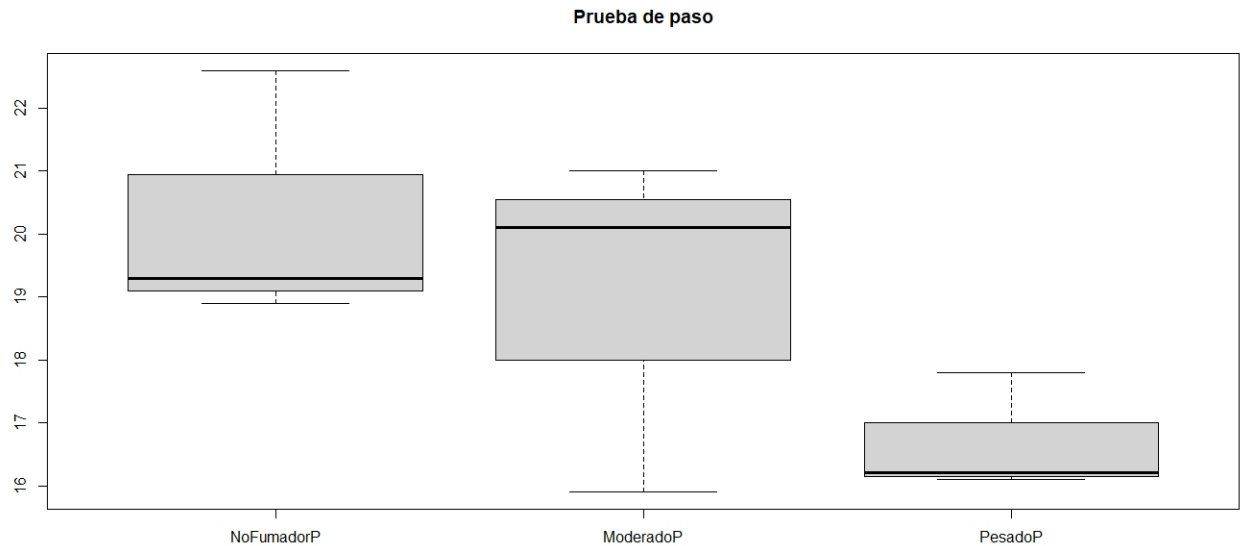
```

Entonces la Tabla ANOVA es

Fuente de Variación	SS	Grados de Libertad	Media de Cuadrados(MS)	F-razon
Factor A renglón	84.89852	2	42.44926	12.8967
Factor B columna	298.0719	2	149.0359	45.27928
Factor AB interacción	2.814815	4	0.7037037	0.2137954
Error	59.24667	18	3.291481	
Total	445.0319	26		

b) Use box plots para comparar los datos gráficamente.

Comparación de las medias para la prueba de *Bicicleta*Comparación de las medias para la prueba de *Rueda de andar*

Comparación de las medias para la prueba de *Prueba de paso*

De aquí podemos observar que todos aquellos que no fumaron tuvieron mejor rendimiento en todas las pruebas como se esperaba, mientras que las personas que fumaron a gran medida tuvieron el peor rendimiento. Del cual se puede ver que en todas las medias tienen diferencia.

El código para realizar las bloxplot es

```
NoFumadorB <- c(12.8, 13.5, 11.2)
ModeradoB <- c(10.9, 11.1, 9.8)
PesadoB <- c(8.7, 9.2, 7.5)
Bicicleta <- cbind(NoFumadorB, ModeradoB, PesadoB)
boxplot(Bicicleta, main = "Bicicleta")
```

```
NoFumadorR <- c(16.2, 18.1, 17.8)
ModeradoR <- c(15.5, 13.8, 16.2)
PesadoR <- c(14.7, 13.2, 8.1)
Rueda <- cbind(NoFumadorR, ModeradoR, PesadoR)
boxplot(Rueda, main = "Rueda de andar")
```

```
NoFumadorP <- c(22.6, 19.3, 18.9)
ModeradoP <- c(20.1, 21.0, 15.9)
PesadoP <- c(16.2, 16.1, 17.8)
Prueba <- cbind(NoFumadorP, ModeradoP, PesadoP)
boxplot(Prueba, main = "Prueba de paso")
```